

Chapter 1 局部编译验收

Finite Element Methods for Navier-Stokes Equations: Theory and Algorithms

目录

第一章 Stokes 问题的数学基础	1
1.1 某些椭圆边值问题的一般论述	1
1.1.1 Sobolev 空间的基本概念	1
1.1.2 抽象椭圆理论	9
1.1.3 Example 1: Laplace 算子的 Dirichlet 问题	9
1.1.4 Example 2: Laplace 算子的 Neumann 问题	11
1.1.5 Example 3: 双调和算子的 Dirichlet 问题	13

第一章 Stokes 问题的数学基础

1.1 某些椭圆边值问题的一般论述

本节简要概述调和算子与双调和算子的 Dirichlet 问题和 Neumann 问题.

1.1.1 Sobolev 空间的基本概念

这里的目的是回顾后文将要使用的经典 Sobolev 空间的主要概念和结果. 尽管这里只陈述而不证明, 这些结果仍是完整的, 严格的并且相当一般. 其中有些结果, 例如迹定理, 在后续证明中只会作为理论工具发挥较小的作用, 不熟悉这类专门数学内容的读者不必在此深究. 但另一些结果, 例如 Sobolev 嵌入定理, 将会反复使用. 读者可以在 Nečas [58] 或 Adams [1] 等参考文献中找到更多细节.

为简化讨论, 从现在起我们将使用实值函数, 但这里陈述的每个结果当然也都适用于复值函数.

设 Ω 是 $\mathbb{R}^N$ 的一个开子集, 其边界为 Γ . 定义 $\mathcal{D}(\Omega)$ 为在 Ω 上具有紧支集的无穷次可微函数所成的线性空间. 然后令

$$\mathcal{D}(\Omega) = \{\phi|_{\Omega}; \phi \in \mathcal{D}(\mathbb{R}^N)\},$$

或者等价地, 若 $\mathcal{O}$ 表示 $\mathbb{R}^N$ 中满足 $\bar{\Omega} \subset \mathcal{O}$ 的任一开子集, 则

$$\mathcal{D}(\bar{\Omega}) = \{\phi|_{\Omega}; \phi \in \mathcal{D}(\mathcal{O})\}.$$

现在, 令 $\mathcal{D}'(\Omega)$ 表示 $\mathcal{D}(\Omega)$ 的对偶空间, 通常称为 Ω 上的分布空间. 用 $\langle \cdot, \cdot \rangle$ 表示 $\mathcal{D}'(\Omega)$ 与 $\mathcal{D}(\Omega)$ 之间的对偶配对. 注意, 当 f 是局部可积函数时, 可以借助下式把 f 与一个分布等同:

$$\langle f, \phi \rangle = \int_{\Omega} f(x)\phi(x) dx \quad \forall \phi \in \mathcal{D}(\Omega).$$

换言之, $\langle \cdot, \cdot \rangle$ 是 $L^2(\Omega)$ 标量积的一个延拓. 现在可以定义分布的导数.

令 $\alpha = (\alpha_1, \dots, \alpha_N) \in \mathbb{N}^N$, 并置

$$|\alpha| = \sum_{i=1}^N \alpha_i.$$

对 $\mathcal{D}'(\Omega)$ 中的 u , 按下式在 $\mathcal{D}'(\Omega)$ 中定义 $\partial^{\alpha}u$:

$$\langle \partial^{\alpha}u, \phi \rangle = (-1)^{|\alpha|} \langle u, \partial^{\alpha}\phi \rangle \quad \forall \phi \in \mathcal{D}(\Omega);$$

当 u 可作 α 次微分时, $\partial^{\alpha}u$ 与通常意义下的导数一致:

$$\partial^{\alpha}u = \frac{\partial^{|\alpha|}u}{\partial x_1^{\alpha_1} \cdots \partial x_N^{\alpha_N}}.$$

对每个整数 $m \geq 0$ 以及满足 $1 \leq p \leq \infty$ 的实数 p , 定义 Sobolev 空间:

$$W^{m,p}(\Omega) = \{v \in L^p(\Omega); \partial^\alpha v \in L^p(\Omega) \quad \forall |\alpha| \leq m\}.$$

它关于下列范数是 Banach 空间:

$$\|u\|_{m,p,\Omega} = \left(\sum_{|\alpha| \leq m} \int_{\Omega} |\partial^\alpha u(x)|^p dx \right)^{1/p} \quad p < \infty \quad (1.1)$$

或者

$$\|u\|_{m,\infty,\Omega} = \max_{|\alpha| \leq m} \left(\operatorname{ess\,sup}_{x \in \Omega} |\partial^\alpha u(x)| \right), \quad p = \infty.$$

当 $1 \leq p < \infty$ 时, 空间 $W^{m,p}(\Omega)$ 是可分的; 当 $1 < p < \infty$ 时, 它是自反的. 还在 $W^{m,p}(\Omega)$ 上赋予如下半范数:

$$|u|_{m,p,\Omega} = \left(\sum_{|\alpha|=m} \int_{\Omega} |\partial^\alpha u(x)|^p dx \right)^{1/p}, \quad \text{for } p < \infty, \quad (1.2)$$

当 $p = \infty$ 时作上述相应修改. 如果对 Ω 的每个可测的紧真子集 $\mathcal{O}$, 函数 u 都属于 $W^{m,p}(\mathcal{O})$, 则称 u 局部属于 $W^{m,p}(\Omega)$, 并写成

$$u \in W_{\text{loc}}^{m,p}(\Omega).$$

当 $p = 2$ 时, $W^{m,2}(\Omega)$ 通常记作 $H^m(\Omega)$. 如果不存在歧义, 在提及其范数和半范数时省略下标 $p = 2$. 关于如下标量积, $H^m(\Omega)$ 是 Hilbert 空间:

$$(u, v)_{m,\Omega} = \sum_{|\alpha| \leq m} \int_{\Omega} \partial^\alpha u(x) \partial^\alpha v(x) dx. \quad (1.3)$$

特别地, 书写 $L^2(\Omega)$ 的标量积时完全省略下标.

与 Sobolev 空间相对应, 下面回顾熟知的 $\mathcal{C}^m$ 函数定义: $\mathcal{C}^0(\Omega)$ 表示定义在 Ω 上的连续函数空间, 并且

$$\mathcal{C}^m(\Omega) = \{u \in \mathcal{C}^0(\Omega); \partial^\alpha u \in \mathcal{C}^0(\Omega) \quad \forall |\alpha| \leq m\}.$$

由于 $\mathcal{C}^m$ 函数未必有界, 还引入空间

$$\mathcal{C}^m(\bar{\Omega}) = \{u \in \mathcal{C}^m(\Omega); \partial^\alpha u \text{ 在 } \Omega \text{ 上有界且一致连续} \quad \forall 0 \leq |\alpha| \leq m\}.$$

类似地, 定义空间 $\mathcal{C}^{m,1}(\bar{\Omega})$:

$$\mathcal{C}^{m,1}(\bar{\Omega}) = \{u \in \mathcal{C}^m(\bar{\Omega}); \partial^\alpha u \text{ 在 } \bar{\Omega} \text{ 上是 Lipschitz 连续的} \quad \forall 0 \leq |\alpha| \leq m\}.$$

对 $m \geq 0$, $\mathcal{C}^m(\bar{\Omega})$ 和 $\mathcal{C}^{m,1}(\bar{\Omega})$ 关于各自的下列范数是 Banach 空间:

$$\begin{aligned} \|u\|_{\mathcal{C}^m(\bar{\Omega})} &= \max_{0 \leq |\alpha| \leq m} \sup_{x \in \bar{\Omega}} |\partial^\alpha u(x)|, \\ \|u\|_{\mathcal{C}^{m,1}(\bar{\Omega})} &= \|u\|_{\mathcal{C}^m(\bar{\Omega})} + \max_{0 \leq |\alpha| \leq m} \sup_{\substack{x, y \in \bar{\Omega} \\ x \neq y}} \frac{|\partial^\alpha u(x) - \partial^\alpha u(y)|}{\|x - y\|}, \end{aligned}$$

其中 $\|x\|$ 表示 $\mathbb{R}^N$ 的 Euclidean 范数.

由于 $\mathcal{D}(\Omega) \subset W^{m,p}(\Omega)$, 定义

$$W_0^{m,p}(\Omega) = \overline{\mathcal{D}(\Omega)}^{W^{m,p}(\Omega)}.$$

也就是说, $W_0^{m,p}(\Omega)$ 是 $\mathcal{D}(\Omega)$ 关于范数 $\|\cdot\|_{m,p,\Omega}$ 的闭包. 当 $m \geq 1$ 且 Ω 是 $\mathbb{R}^N$ 的真子集时, $W_0^{m,p}(\Omega)$ 通常是 $W^{m,p}(\Omega)$ 的真子空间, 后文将进一步刻画其中的函数. 另一方面, 当 $m = 0$ 时有如下结果.

Lemma 1.1: 当 $1 \leq p < \infty$ 时, 空间 $\mathcal{D}(\Omega)$ 在 $L^p(\Omega)$ 中稠密.

下一个 Theorem 称为 Poincaré-Friedrichs 不等式. 它断言映射 $v \mapsto |v|_{m,\Omega}$ 是 $H_0^m(\Omega)$ 上的一个范数, 并且与 $\|\cdot\|_{m,\Omega}$ 等价.

Theorem 1.1:

如果 Ω 连通并且至少沿一个方向有界, 那么对每个整数 $m \geq 0$, 存在常数 $K = K(m, \Omega) > 0$, 使得

$$\|v\|_{m,\Omega} \leq K|v|_{m,\Omega} \quad \forall v \in H_0^m(\Omega). \quad (1.4)$$

对 $1 \leq p < \infty$, 用 $W^{-m,p'}(\Omega)$ 表示 $W_0^{m,p}(\Omega)$ 的对偶空间, 其范数定义为:

$$\|f\|_{-m,p',\Omega} = \sup_{\substack{v \in W_0^{m,p}(\Omega) \\ v \neq 0}} \frac{\langle f, v \rangle}{\|v\|_{m,p,\Omega}}, \quad (1.5)$$

其中 p' 满足

$$\frac{1}{p} + \frac{1}{p'} = 1. \quad (1.6)$$

下一个 Lemma 刻画 $W^{-m,p'}(\Omega)$ 的泛函.

Lemma 1.2: 设 p 和 p' 满足 (1.6), 且 $1 \leq p < \infty$. 分布 f 属于 $W^{-m,p'}(\Omega)$ 当且仅当存在函数 $f_\alpha \in L^{p'}(\Omega)$, $|\alpha| \leq m$, 使得

$$f = \sum_{|\alpha| \leq m} \partial^\alpha f_\alpha.$$

定义域 Ω 上 Sobolev 空间的几乎所有性质都要求边界 Γ 具有一定的正则性. 精确定义这一正则性概念十分重要. 下述 Definition 取自 Grisvard [42].

Definition 1.1: 设 Ω 是 $\mathbb{R}^N$ 的开子集. 如果对每个 $x \in \Gamma$, 都存在 x 在 $\mathbb{R}^N$ 中的一个邻域 $\mathcal{O}$ 以及新的正交坐标 $y = (y', y_N)$, 其中 $y' = (y_1, \dots, y_{N-1})$, 使得:

i) 在新坐标中, $\mathcal{O}$ 是超立方体:

$$\mathcal{O} = \{y; -a_j < y_j < a_j, 1 \leq j \leq N\}.$$

ii) 存在定义在

$$\mathcal{O}' = \{y'; -a_j < y_j < a_j, 1 \leq j \leq N-1\}$$

上的连续函数 (相应地为 Lipschitz 连续函数, $\mathcal{C}^m$ 函数或 $\mathcal{C}^{m,1}$ 函数) ϕ , 满足:

$$|\phi(y')| \leq a_N/2 \quad \forall y' \in \mathcal{O}',$$

$$\Omega \cap \mathcal{O} = \{y; y_N < \phi(y')\}, \quad \Gamma \cap \mathcal{O} = \{y; y_N = \phi(y')\}.$$

则称 Ω 的边界 Γ 是连续的 (相应地为 Lipschitz 连续的, C^m 类的, 或对某个整数 $m > 0$ 为 $C^{m,1}$ 类的).

从本质上说, 该定义意味着局部地 Ω 位于某个函数 ϕ 的图像下方, Γ 由 ϕ 的图像表示, 而 Γ 的正则性由 ϕ 的正则性确定. 需要指出的是, 按照这个定义, 具有连续边界的定义域在 Γ 的任一点都不会位于 Γ 的两侧. 特别地, 不允许有割缝或尖点的定义域, 但允许边界带有角点. 具有 Lipschitz 连续边界的定义域最直接的例子是 $\mathbb{R}^3$ 中的有界多面体或 $\mathbb{R}^2$ 中的有界多边形.

为简化文字, 当 Ω 具有 Lipschitz 连续边界时, 称 Ω 是 Lipschitz 连续的.

注意, Lipschitz 连续边界几乎处处具有单位法向量 $\mathbf{n}$. 此外, 对 $m \geq 1$, $C^{m,1}$ 类边界 Γ 的法向量属于 $C^{m-1,1}(\Gamma)^N$; 如果 Ω 有界, 则该法向量可以延拓为属于 $C^{m-1,1}(\bar{\Omega})^N$ 的向量场. 类似地, 如果 Ω 是具有 Lipschitz 连续边界 Γ 的有界定义域, 则距离函数

$$d(x, \Gamma) = \inf_{y \in \Gamma} \|x - y\|$$

属于 $W^{1,\infty}(\Omega)$.

下一个 Theorem 表明光滑函数在 $W^{m,p}(\Omega)$ 中稠密.

Theorem 1.2:

设 Ω 是 $\mathbb{R}^N$ 的一个 Lipschitz 连续开子集.

1° 对所有整数 $m \geq 0$ 以及满足 $1 \leq p < \infty$ 的实数 p , 空间 $\mathcal{D}(\bar{\Omega})$ 在 $W^{m,p}(\Omega)$ 中稠密.

2° 设 $u \in W^{m,p}(\Omega)$, 并以 $\tilde{u}$ 表示 u 在 Ω 外的零延拓. 如果 $\tilde{u} \in W^{m,p}(\mathbb{R}^N)$, 则 $u \in W_0^{m,p}(\Omega)$.

3° 如果进一步假设 Γ 有界且 $m \geq 1$, 则存在从 $W^{m,p}(\Omega)$ 到 $W^{m,p}(\mathbb{R}^N)$ 的连续线性延拓算子 P :

$$Pu|_{\Omega} = u \quad \forall u \in W^{m,p}(\Omega).$$

下面讨论基本的 Sobolev 嵌入定理, 它从本质上联系不同的 Sobolev 空间与光滑函数空间.

Theorem 1.3:

设 Ω 是 $\mathbb{R}^N$ 的一个 Lipschitz 连续开子集, $p \in \mathbb{R}$ 且 $1 \leq p < \infty$, 并设 $m, n \in \mathbb{N}$ 且 $n \leq m$. 在代数意义和拓扑意义下都有如下嵌入:

$$W^{m,p}(\Omega) \subset \begin{cases} W^{n,q}(\Omega), & \text{if } 1/q = 1/p - (m-n)/N > 0, \\ W_{\text{loc}}^{n,q}(\Omega), & \forall q \in [1, \infty) \text{ if } 1/p = (m-n)/N, \\ C^n(\Omega), & \text{provided } 1/p < (m-n)/N. \end{cases} \quad (1.7)$$

此外, 如果 Ω 有界, 则最后一个包含关系在 $C^n(\bar{\Omega})$ 中成立, 而且对满足下列条件的所有实数 q' , 从 $W^{m,p}(\Omega)$ 到 $W^{n,q'}(\Omega)$ 的嵌入是紧的:

$$\text{or } \begin{cases} 1 \leq q' < Np/(N - (m-n)p), & \text{whenever } N > (m-n)p, \\ 1 \leq q' < \infty, & \text{when } N = (m-n)p. \end{cases} \quad (1.8)$$

另外, 这些紧嵌入对于负的 n 或 m 也成立.

这个 Theorem 在后文中将反复使用. 例如, 下一节将使用 $L^2(\Omega)$ 紧嵌入 $H^{-1}(\Omega)$ 这一事实. 作为一个直接应用, 有如下关于 $W^{m,p}(\Omega)$ 中乘法的 Corollary.

Corollary 1.1: 假设 Ω 是 $\mathbb{R}^N$ 的一个有界 Lipschitz 连续开子集. 设 m_1, m_2, m 是三个非负整数, p_1, p_2, p 是 $[1, \infty)$ 中的三个实数, 满足 $m_1 \geq m, m_2 \geq m$, 并且或者

$$m_1 + m_2 - m \geq N(1/p_1 + 1/p_2 - 1/p) \geq 0, \quad m_i - m > N(1/p_i - 1/p) \quad i = 1, 2,$$

或者

$$m_1 + m_2 - m > N(1/p_1 + 1/p_2 - 1/p) \geq 0, \quad m_i - m \geq N(1/p_i - 1/p) \quad i = 1, 2.$$

则映射 $u, v \mapsto u \cdot v$ 是从 $W^{m_1, p_1}(\Omega) \times W^{m_2, p_2}(\Omega)$ 到 $W^{m, p}(\Omega)$ 的连续双线性映射.

在研究 $W^{m,p}(\Omega)$ 中函数的迹之前, 先把 Sobolev 空间的概念推广到 m 的非整数值较为方便. 分数阶 Sobolev 空间有若干种定义, 遗憾的是它们并不等价. 这里主要采用下面的定义.

Definition 1.2: 设 Ω 是 $\mathbb{R}^N$ 的开子集, $m \geq 0$ 是整数, s 和 p 是满足 $1 \leq p < \infty$ 的两个实数, 且 $s = m + \sigma$, 其中 $\sigma \in \mathbb{R}$ 并满足 $0 < \sigma < 1$. 用 $W^{s,p}(\Omega)$ 表示定义在 Ω 上且满足下列条件的所有分布 u 所成的空间:

$$u \in W^{m,p}(\Omega),$$

并且

$$\int_{\Omega} \int_{\Omega} \frac{|\partial^{\alpha} u(x) - \partial^{\alpha} u(y)|^p}{\|x - y\|^{N+\sigma p}} dx dy < +\infty \quad \forall |\alpha| = m.$$

类似地, 用 $W^{s,\infty}(\Omega)$ 表示 $W^{m,\infty}(\Omega)$ 中满足下列条件的函数 u 所成的子空间:

$$\max_{|\alpha|=m} \operatorname{ess\,sup}_{\substack{x,y \in \Omega \\ x \neq y}} \frac{|\partial^{\alpha} u(x) - \partial^{\alpha} u(y)|}{\|x - y\|^{\sigma}} \leq +\infty.$$

可以证明, $W^{s,p}(\Omega)$ 关于如下范数是 Banach 空间:

$$\|u\|_{s,p,\Omega} = \left\{ \|u\|_{m,p,\Omega}^p + \sum_{|\alpha|=m} \int_{\Omega} \int_{\Omega} \frac{|\partial^{\alpha} u(x) - \partial^{\alpha} u(y)|^p}{\|x - y\|^{N+\sigma p}} dx dy \right\}^{1/p}. \quad (1.9)$$

当 $p = \infty$ 时作显然的修改. 与整数阶情形一样, 对 $s > 0$ 定义

$$W_0^{s,p}(\Omega) = \overline{\mathcal{D}(\Omega)}^{W^{s,p}(\Omega)},$$

并用 $W^{-s,p'}(\Omega)$ 表示 $W_0^{s,p}(\Omega)$ 的对偶空间, 其中 p 和 p' 由 (1.6) 联系.

原来若干结果只需少量修改便可推广到分数阶 Sobolev 空间. 更确切地说, Sobolev 嵌入 Theorem 1.3 及其 Corollary 1.1 的陈述对分数阶 Sobolev 空间仍然成立. Theorem 1.2 的稠密性部分不作修改即可推广到 $s > 0$, 而当 Ω 有界时, 延拓部分对 $s > 0$ 成立. 此外, 还有下面这个重要的 Lions & Peetre [54] 插值 Theorem, 后文将反复使用它.

Theorem 1.4:

设 Ω 是 $\mathbb{R}^N$ 的一个有界 Lipschitz 连续开子集. 设 $\theta \in [0, 1]$, 并设 s_i, t_i 是两对满足 $0 \leq t_i \leq s_i$ 的实数, $i = 1, 2$. 对某个满足 $1 < p < \infty$ 的实数 p , 令 $\mathcal{L}_i$ 和 $\mathcal{L}_{\theta}$ 分别表示 $\mathcal{L}(W^{s_i,p}(\Omega); W^{t_i,p}(\Omega))$ 和 $\mathcal{L}(W^{(1-\theta)s_1+\theta s_2,p}(\Omega); W^{(1-\theta)t_1+\theta t_2,p}(\Omega))$. 设 π 是 $\mathcal{L}_1 \cap \mathcal{L}_2$ 中的算

子; 则 π 也属于 $\mathcal{L}_\theta$, 并且存在常数 C , 使得

$$\|\pi\|_{\mathcal{L}_\theta} \leq C \|\pi\|_{\mathcal{L}_1}^{1-\theta} \|\pi\|_{\mathcal{L}_2}^\theta. \quad (1.10)$$

此外, 当 $p = 2$ 时, 还可以用 Fourier 变换给出 $W^{s,2}(\Omega)$ 的另一种定义; 在代数意义和拓扑意义下, 它得到的空间与 Definition 1.2 相同.

Definition 1.3: 1°) 对实数 $s > 0$, 令:

$$H^s(\mathbb{R}^N) = \{v \in L^2(\mathbb{R}^N); (1 + \|\sigma\|^2)^{s/2} \hat{v}(\sigma) \in L^2(\mathbb{R}_\sigma^N)\}. \quad (1.11)$$

其范数为:

$$\|v\|_{s,\mathbb{R}^N} = \{\|v\|_{0,\mathbb{R}^N}^2 + \|(1 + \|\sigma\|^2)^{s/2} \hat{v}(\sigma)\|_{0,\mathbb{R}_\sigma^N}^2\}^{1/2}, \quad (1.12)$$

其中 $\hat{v}$ 表示 v 的 Fourier 变换.

2°) 当 Ω 是 $\mathbb{R}^N$ 的开子集时, 定义

$$H^s(\Omega) = \{v \in L^2(\Omega); \exists \tilde{v} \in H^s(\mathbb{R}^N) \text{ with } \tilde{v}|_\Omega = v\}. \quad (1.13)$$

其范数为:

$$\|v\|_{s,\Omega} = \inf_{\substack{\tilde{v} \in H^s(\mathbb{R}^N) \\ \tilde{v}|_\Omega = v}} \|\tilde{v}\|_{s,\mathbb{R}^N}. \quad (1.14)$$

如上所述, $H^s(\Omega)$ 与 $W^{s,2}(\Omega)$ 之间有如下关系.

Lemma 1.3: 设 Ω 是 $\mathbb{R}^N$ 的一个有界 Lipschitz 连续开子集. 则在代数意义和拓扑意义下都有

$$W^{s,2}(\Omega) = H^s(\Omega) \quad \forall s > 0.$$

此外, 当 s 是整数时, 式 (1.11) 以一个等价范数定义经典 Sobolev 空间 $H^m(\Omega)$.

现在可以考察 $W^{s,p}(\Omega)$ 中函数的边界值. 假设 Ω 是 $\mathbb{R}^N$ 的有界开子集, 其边界 Γ 至少是 Lipschitz 连续的. 首先定义空间 $W^{s,p}(\Gamma)$ 的含义. 根据 Definition 1.1, 可以通过映射

$$\Phi(y') = (y', \phi(y'))$$

把 Γ 局部看作 $\mathbb{R}^N$ 的一个 $N - 1$ 维子流形, 该映射把 $\mathcal{O}'$ 映到 $\Gamma \cap \mathcal{O}$ 上. 于是给出如下定义.

Definition 1.4: 设 Ω 是 $\mathbb{R}^N$ 的有界开子集, 其边界 Γ 对某个整数 $k \geq 0$ 属于 $\mathcal{C}^{k,1}$ 类. 对 $s \leq k + 1$, 如果对满足 Definition 1.1 假设的所有可能的 $\mathcal{O}$ 和 ϕ , $u \circ \Phi$ 都属于 $W^{s,p}(\mathcal{O}' \cap \Phi^{-1}(\Gamma \cap \mathcal{O}))$, 则称 Γ 上的分布 u 属于 $W^{s,p}(\Gamma)$.

设 $(\mathcal{O}_j, \Phi_j)_{1 \leq j \leq J}$ 是 Γ 的任一图册, 其中每一对 $(\mathcal{O}_j, \Phi_j)$ 都满足上述 Definition 的假设. 则 $W^{s,p}(\Gamma)$ 的一个可用 Banach 范数是如下泛函:

$$u \mapsto \left\{ \sum_{j=1}^J \|u \circ \Phi_j\|_{s,p,\mathcal{O}'_j \cap \Phi_j^{-1}(\Gamma \cap \mathcal{O}_j)}^p \right\}^{1/p}. \quad (1.15)$$

不过这个范数很繁琐, 后文将用更方便的等价范数代替它. 例如, 当 $s = 0$ 时采用更熟悉的 L^p 范数:

$$\|u\|_{0,p,\Gamma} = \left\{ \int_\Gamma |u(x)|^p ds(x) \right\}^{1/p},$$

其中 ds 表示 Γ 的曲面测度. 此处值得指出, Theorem 1.2 的稠密性结果以及 Sobolev 嵌入 Theorem 1.3(其中维数取 $N-1$) 在 Γ 上也成立.

现在令 u 是 $\mathcal{D}(\bar{\Omega})$ 中的函数, 并用 $\gamma_0 u$ 表示其边界值. 下述 Theorem 把算子 γ_0 延拓到 $W^{s,p}(\Omega)$ 中的函数.

Theorem 1.5:

设 Ω 如 Definition 1.4 所述, 并设 $p \geq 1$ 和 $s \geq 0$ 是两个实数, 满足 $s \leq k+1$, $s-1/p = l+\sigma$, 其中 $l \geq 0$ 是整数且 $0 < \sigma < 1$. 则定义在 $\mathcal{D}(\bar{\Omega})$ 上的映射 $u \mapsto \gamma_0 u$ 存在唯一的线性连续延拓, 该延拓是从下列空间到下列空间的满射算子:

$$W^{s,p}(\Omega) \quad \text{onto} \quad W^{s-1/p,p}(\Gamma).$$

此外, 在 $W^{1,p}(\Omega)$ 中有:

$$\text{Ker}(\gamma_0) = W_0^{1,p}(\Omega).$$

对于这样的 s 和 p , 该 Theorem 给出 $W^{s-1/p,p}(\Gamma)$ 上的如下范数, 可以证明它与 (1.15) 等价:

$$\|f\|_{s-1/p,p,\Gamma} = \inf_{\substack{v \in W^{s,p}(\Omega) \\ \gamma_0 v = f}} \|v\|_{s,p,\Omega}. \quad (1.16)$$

当 $p = 2$ 时, 式 (1.16) 是 Hilbert 范数. 本书主要使用 $H^{1/2}(\Gamma)$ 和 $H^{3/2}(\Gamma)$, 它们对应于 $p = 2$ 以及分别取 $s = 1$ 或 2 . 还将使用 $H^{-1/2}(\Gamma)$, 即赋予显然的对偶范数的 $H^{1/2}(\Gamma)$ 对偶空间:

$$\|f^*\|_{-1/2,\Gamma} = \sup_{\substack{f \in H^{1/2}(\Gamma) \\ f \neq 0}} \frac{\langle f^*, f \rangle}{\|f\|_{1/2,\Gamma}}. \quad (1.17)$$

这里 $\langle \cdot, \cdot \rangle$ 仍表示 $H^{-1/2}(\Gamma)$ 与 $H^{1/2}(\Gamma)$ 之间的对偶配对. 同样, $\langle \cdot, \cdot \rangle$ 是 $L^2(\Gamma)$ 标量积的一个延拓, 其含义是, 当 $f^* \in L^2(\Gamma)$ 时, 可以把 $\langle f^*, f \rangle$ 与下式等同:

$$\int_{\Gamma} f^*(x) f(x) ds(x).$$

除了边界值算子 γ_0 以外, 还需要法向导数的迹 $\gamma_1 u$. 对 $\mathcal{D}(\bar{\Omega})$ 中的 u , 它定义为

$$\gamma_1 u = \partial u / \partial n = \sum_{i=1}^N \gamma_0(\partial u / \partial x_i) n_i. \quad (1.18)$$

其中 $\mathbf{n} = (n_1, \dots, n_N)$ 表示 Γ 的单位外法向量. 于是可以如下补充 Theorem 1.5 的陈述.

Theorem 1.6:

保持 Theorem 1.5 的假设, 并令 $l \geq 1$. 定义在 $\mathcal{D}(\bar{\Omega})$ 上的映射

$$u \mapsto \{\gamma_0 u, \gamma_1 u\}$$

存在唯一的线性连续延拓, 该延拓是从下列空间到下列空间的满射算子:

$$W^{s,p}(\Omega) \quad \text{onto} \quad W^{s-1/p,p}(\Gamma) \times W^{s-1-1/p,p}(\Gamma).$$

此外, 在 $W^{2,p}(\Omega)$ 中有如下刻画:

$$\text{Ker } \gamma_0 \cap \text{Ker } \gamma_1 = W_0^{2,p}(\Omega).$$

Remark 1.1: 如果 Ω 的边界有角点, 它的法向量会发生跳跃, 因而无论 u 多么光滑, $\partial u/\partial n$ 显然都会比较粗糙. 尽管如此, 仍可将 Theorem 1.6 的陈述略作推广. 假设 Ω 是有界二维多边形; 以 Γ_j 表示 Γ 的各条边, 以 $\mathbf{n}_j$ 表示相应的单位外法向量, $1 \leq j \leq J$. 则映射

$$u \mapsto (\partial u/\partial n_j; 1 \leq j \leq J)$$

是从 $W^{k+2,p}(\Omega)$ 到

$$\prod_{j=1}^J W^{k+1-1/p,p}(\Gamma_j)$$

的线性连续满射, 其中 $k \geq 0$ 是任意整数, $p \in (1, \infty)$ 是任意实数. 注意, $\partial u/\partial n$ 在 Γ 的顶点处没有匹配条件.

u 的边界值的情形稍微复杂一些, 因为在 Γ 的顶点处通常存在匹配条件. 为简单起见, 只取 $u \in W^{2,p}(\Omega)$. 以 S_j 表示 Γ 的顶点, 并约定 $S_{J+1} = S_1$. 映射

$$u \mapsto (h_j = u|_{\Gamma_j}; 1 \leq j \leq J)$$

是从 $W^{2,p}(\Omega)$ 到

$$\prod_{j=1}^J W^{2-1/p,p}(\Gamma_j)$$

中由下列相容条件确定的子空间的线性连续满射:

$$h_j(S_{j+1}) = h_{j+1}(S_{j+1}), \quad 1 \leq j \leq J.$$

最后给出 Green 公式的两个有用应用, 以此结束本节.

Lemma 1.4: 设 Ω 是 $\mathbb{R}^N$ 的有界开子集, 其边界 Γ 是 Lipschitz 连续的.

1°) 对 $H^1(\Omega)$ 中的 u 和 v , 以及 $1 \leq i \leq N$, 有:

$$\int_{\Omega} u(\partial v/\partial x_i) dx = - \int_{\Omega} (\partial u/\partial x_i) v dx + \int_{\Gamma} \gamma_0(uv) n_i ds. \quad (1.19)$$

2°) 如果还有 $u \in H^2(\Omega)$, 则有:

$$\sum_{i=1}^N \int_{\Omega} \frac{\partial u}{\partial x_i} \frac{\partial v}{\partial x_i} dx = - \sum_{i=1}^N \int_{\Omega} \frac{\partial^2 u}{\partial x_i^2} v dx + \sum_{i=1}^N \int_{\Gamma} \gamma_0 \left(\frac{\partial u}{\partial x_i} v \right) n_i ds. \quad (1.20)$$

采用通常的记号

$$\Delta u = \sum_{i=1}^N \frac{\partial^2 u}{\partial x_i^2}, \quad \mathbf{grad} u = (\partial u/\partial x_1, \dots, \partial u/\partial x_N),$$

式 (1.20) 变为

$$(\mathbf{grad} u, \mathbf{grad} v) = -(\Delta u, v) + \int_{\Gamma} (\partial u / \partial n) \gamma_0 v \, ds. \quad (1.21)$$

1.1.2 抽象椭圆理论

本节简要介绍研究椭圆型线性偏微分方程时使用的一种基本工具.

设 V 是实 Hilbert 空间, 其范数记作 $\|\cdot\|_V$; 设 V' 是它的对偶空间, 并以 $\langle \cdot, \cdot \rangle$ 表示 V' 与 V 之间的对偶配对. 设 $(u, v) \mapsto a(u, v)$ 是 $V \times V$ 上的实双线性形式, l 是 V' 中的元素, 考虑如下问题:

$$\text{Find } u \in V \text{ such that } a(u, v) = \langle l, v \rangle \quad \forall v \in V. \quad (\text{P})$$

下面这个 Theorem 由 Lax & Milgram [49] 给出.

Theorem 1.7:

[Lax–Milgram] 假设 a 在 V 上连续且椭圆, 即存在两个常数 M 和 $\alpha > 0$, 使得

$$|a(u, v)| \leq M \|u\|_V \|v\|_V \quad \forall u, v \in V \quad (1.22)$$

以及

$$a(v, v) \geq \alpha \|v\|_V^2 \quad \forall v \in V. \quad (1.23)$$

则 Problem (P) 在 V 中存在唯一解 u . 此外, 映射 $l \mapsto u$ 是从 V' 到 V 的同构.

Corollary 1.2: 当 a 对称时, 即 $a(u, v) = a(v, u)$ 对所有 $u, v \in V$ 成立, Problem (P) 的解 u 也是 V 中使下列二次泛函 (也称为能量泛函) 达到最小值的唯一元素:

$$J(v) = (1/2)a(v, v) - \langle l, v \rangle. \quad (1.24)$$

1.1.3 Example 1: Laplace 算子的 Dirichlet 问题

在所有例子中, 都假设 Ω 有界且 Γ 是 Lipschitz 连续的. 考虑如下非齐次 Dirichlet 问题:

给定 $H^{-1}(\Omega)$ 中的 f 和 $H^{1/2}(\Gamma)$ 中的 g , 求函数 u , 使得

Problem (D):

$$-\Delta u = f \quad \text{in } \Omega, \quad (1.25)$$

$$u = g \quad \text{on } \Gamma. \quad (1.26)$$

把这个问题表述为 Problem (P) 的形式. 令 $V = H_0^1(\Omega)$, 并置

$$a(u, v) = (\mathbf{grad} u, \mathbf{grad} v).$$

显然, a 在 $H_0^1(\Omega)^2$ 上连续, 并且由 Theorem 1.1,

$$a(v, v) = \|\mathbf{grad} v\|_{0,\Omega}^2 = |v|_{1,\Omega}^2 \geq C \|v\|_{1,\Omega}^2.$$

此外, 由于 $H^{1/2}(\Gamma)$ 是 $H^1(\Omega)$ 中 γ_0 的值域空间, 取满足 $u_0 = g$ on Γ 的 $u_0 \in H^1(\Omega)$, 并考察如下问题:

Problem (D'): 求 $u \in H^1(\Omega)$, 使得

$$u - u_0 \in H_0^1(\Omega), \quad (1.27)$$

$$a(u - u_0, v) = \langle f, v \rangle - a(u_0, v) \quad \forall v \in H_0^1(\Omega). \quad (1.28)$$

由于 a 连续, 映射 $v \mapsto \langle f, v \rangle - a(u_0, v)$ 属于 $H^{-1}(\Omega)$. 因此, 由 Lax & Milgram Theorem, Problem (D') 在 $H^1(\Omega)$ 中存在唯一解 u .

只需再证明可以把 u 刻画为 Problem (D) 的唯一解. 在式 (1.28) 中取 $v \in \mathcal{D}(\Omega)$, 得到

$$a(u, v) = -\langle \Delta u, v \rangle = \langle f, v \rangle \quad \forall v \in \mathcal{D}(\Omega).$$

因此 u 满足 (1.27) 和 (1.25). 反过来, 由 $\mathcal{D}(\Omega)$ 在 $H_0^1(\Omega)$ 中的稠密性, (D_1) 的每个解都是 (D') 的解. 但

$$u - u_0 \in H_0^1(\Omega) \quad \text{iff } u = g \quad \text{on } \Gamma,$$

因此 Problems (D_1) 和 (D) 相同.

关于 u 的正则性, 由 Lax & Milgram Theorem 可知, 映射 $l \mapsto u - u_0$ 是从 $H^{-1}(\Omega)$ 到 $H_0^1(\Omega)$ 的同构. 因此,

$$\|u - u_0\|_{1,\Omega} \leq C_2 \|l\|_{-1,\Omega}.$$

显然,

$$\|l\|_{-1,\Omega} \leq \|f\|_{-1,\Omega} + \|u_0\|_{1,\Omega}.$$

从而

$$\|u\|_{1,\Omega} \leq C_3 \{\|f\|_{-1,\Omega} + \|u_0\|_{1,\Omega}\} \quad \forall u_0 \in H^1(\Omega) \text{ such that } u_0 = g \text{ on } \Gamma.$$

根据 Definition (1.16), 这意味着

$$\|u\|_{1,\Omega} \leq C_3 \{\|f\|_{-1,\Omega} + \|g\|_{1/2,\Gamma}\}.$$

于是证明了如下 Proposition.

Proposition 1.1: Problem (D) 在 $H^1(\Omega)$ 中存在唯一解 u , 并且存在常数 $C = C(\Omega)$, 使得

$$\|u\|_{1,\Omega} \leq C \{\|f\|_{-1,\Omega} + \|g\|_{1/2,\Gamma}\}, \quad (1.29)$$

即 u 连续依赖于 Problem (D) 的数据.

当 f 和 g 具有更高正则性时, 自然可以预期 Problem (D) 的解 u 也更光滑. 下一个 Theorem 给出 u 的准确正则性. 它的证明远远超出本书范围, 例如可见 Grisvard [42].

Theorem 1.8:

1°) 设 Ω 是 $\mathbb{R}^N$ 的有界开子集, 其边界 Γ 对某个整数 $k \geq 0$ 属于 $\mathcal{C}^{k+1,1}$ 类. 假设 Problem (1.25)–(1.26) 的数据 f 和 g 满足

$$f \in W^{k,p}(\Omega), \quad g \in W^{k+2-1/p,p}(\Gamma),$$

其中实数 p 满足 $1 < p < \infty$. 则 $u \in W^{k+2,p}(\Omega)$, 并且存在常数 $C = C(k, p, \Omega)$, 使得

$$\|u\|_{k+2,p,\Omega} \leq C\{\|f\|_{k,p,\Omega} + \|g\|_{k+2-1/p,p,\Gamma}\}. \quad (1.30)$$

2°) 当 Ω 是没有凹角的有界二维多边形时, 存在依赖于 Γ 最大内角的实数 $p_\Omega > 2$, 使得只要 $f \in L^p(\Omega)$, 并且 $(g|_{\Gamma_j}; 1 \leq j \leq J) \in \prod_{j=1}^J W^{2-1/p,p}(\Gamma_j)$ 满足 Remark 1.1 的匹配条件, 就有

$$u \in W^{2,p}(\Omega), \quad 1 < p < p_\Omega.$$

3°) 如果 Ω 是三维有界凸多面体, 则 2°) 的结论对于齐次 Dirichlet 问题 ($g = 0$) 仍然成立.

Remark 1.2: 令 $g = 0$ 应用 Theorem 1.8, 立即可知: 当 Ω 是 $\mathbb{R}^2$ 中的有界凸多边形 (或 $\mathbb{R}^3$ 中的多面体) 时, 映射 $u \mapsto \Delta u$ 是从 $W^{2,p}(\Omega) \cap W_0^{1,p}(\Omega)$ 到 $L^p(\Omega)$ 的同构, 其中对某个 $\varepsilon > 0$, $p \in (1, 2 + \varepsilon]$. 当 Ω 的边界属于 $\mathcal{C}^{1,1}$ 类时, 这个同构对所有 $p \in (1, \infty)$ 都成立.

1.1.4 Example 2: Laplace 算子的 Neumann 问题

这里进一步假设 Ω 连通, 并处理如下非齐次 Neumann 问题:

求 u , 使得

Problem (N):

$$-\Delta u = f \quad \text{in } \Omega, \quad (1.31)$$

$$\partial u / \partial n = g \quad \text{on } \Gamma, \quad (1.32)$$

$$\int_{\Omega} f \, dx + \langle g, 1 \rangle_{\Gamma} = 0, \quad f \in L^2(\Omega), \, g \in H^{-1/2}(\Gamma). \quad (1.33)$$

由于 Problem (N) 只涉及 u 的导数, 它的解显然不可能唯一. 为绕开这一困难, 在商空间 $H^1(\Omega)/\mathbb{R}$ 中求解 u , 并为该空间赋予商范数

$$\|\dot{v}\|_{H^1(\Omega)/\mathbb{R}} = \inf_{v \in \dot{v}} \|v\|_{1,\Omega}. \quad (1.34)$$

下面的 Theorem 给出该空间的一个重要性质; 其证明可见 Nečas [58].

Theorem 1.9:

设 Ω 是 $\mathbb{R}^N$ 的有界, 连通且 Lipschitz 连续的开子集. 对于商范数 (1.34), 空间 $H^1(\Omega)/\mathbb{R}$ 是 Hilbert 空间. 此外, 在这个空间上, 泛函 $\dot{v} \mapsto |v|_{1,\Omega}$ 是与 (1.34) 等价的范数.

利用这个空间, 可以把 Problem (N) 化为 Problem (P) 的抽象形式. 令 $V = H^1(\Omega)/\mathbb{R}$,

$$a(\dot{u}, \dot{v}) = (\mathbf{grad} u, \mathbf{grad} v),$$

并令

$$l : \dot{v} \mapsto (f, v) + \langle g, v \rangle_\Gamma \quad \forall v \in \dot{v}. \quad (1.35)$$

注意, 由于相容条件 (1.33), 式 (1.35) 的右端与所取的具体代表元 $v \in \dot{v}$ 无关. 此外, 由 (1.16) 有

$$|(f, v) + \langle g, v \rangle_\Gamma| \leq (\|f\|_{0,\Omega} + \|g\|_{-1/2,\Gamma}) \inf_{v \in \dot{v}} \|v\|_{1,\Omega},$$

因此 $l \in V'$.

从而

$$\|l\|_{V'} \leq \|f\|_{0,\Omega} + \|g\|_{-1/2,\Gamma}. \quad (1.36)$$

显然, $a(\dot{u}, \dot{v})$ 在 $V \times V$ 上连续, 并且由 Theorem 1.9,

$$a(\dot{v}, \dot{v}) = |v|_{1,\Omega}^2 \geq C_1 \|\dot{v}\|_{H^1(\Omega)/\mathbb{R}}^2.$$

因此, 由 Lax & Milgram Theorem, 如下问题

$$(N') \quad \text{Find } \dot{u} \in H^1(\Omega)/\mathbb{R} \text{ satisfying} \quad a(\dot{u}, \dot{v}) = \langle l, \dot{v} \rangle \quad \forall \dot{v} \in H^1(\Omega)/\mathbb{R} \quad (1.37)$$

在 $H^1(\Omega)/\mathbb{R}$ 中存在唯一解 $\dot{u}$.

下面解释 Problem (N') . 把 v 限制在 $\mathcal{D}(\Omega)$ 中时, 式 (1.37) 给出 (1.31). 接着, 将式 (1.31) 与 v 作标量积, 并与 (1.37) 比较, 得到

$$(\mathbf{grad} u, \mathbf{grad} v) = -(\Delta u, v) + \langle g, v \rangle_\Gamma \quad \forall v \in H^1(\Omega). \quad (1.38)$$

因此, Problem (N') 等价于在 $H^1(\Omega)$ 中求满足 (1.31) 和 (1.38) 的 u .

还需把 (1.38) 解释为边界条件. 在这一阶段, 如果不假设 $u \in H^2(\Omega)$, 就无法做到这一点. 此时 Green 公式 (1.21) 给出

$$\int_\Gamma (\partial u / \partial n) v \, ds = \langle g, v \rangle_\Gamma \quad \forall v \in H^1(\Omega),$$

即 $\partial u / \partial n = g$ on Γ . 因此, Problems (N) 和 (N') 等价. 当然, 这并不完全令人满意, 因为 Problem (N) 的解是否存在取决于 (N') 的解的正则性. 虽然这种正则性通常确实成立, 但下一段中更强有力的工具将消除这个额外的光滑性假设.

现在考察 Problem (N') 的解 $\dot{u}$ 对数据的依赖性. 根据 Lax–Milgram Theorem 1.7, 式 (1.36) 以及 Theorem 1.9 的范数等价性, 得到

$$|u|_{1,\Omega} \leq C_2 (\|f\|_{0,\Omega} + \|g\|_{-1/2,\Gamma}).$$

于是证明了如下结果.

Proposition 1.2: Problem (N') 在 $H^1(\Omega)/\mathbb{R}$ 中存在唯一解 $\dot{u}$, 并且这个解连续依赖于数据:

$$|u|_{1,\Omega} \leq C(\|f\|_{0,\Omega} + \|g\|_{-1/2,\Gamma}) \quad \forall u \in \dot{u}. \quad (1.39)$$

此外, 当 $\dot{u} \in H^2(\Omega)/\mathbb{R}$ 时, 它也是 Problem (N) 的唯一解.

与 Dirichlet 问题类似, 当 Problem (N') 的数据具有额外光滑性时, 它的解具有更高正则性. 由 Grisvard [42] 给出的准确结果与 Theorem 1.8 十分相似.

Theorem 1.10:

1° 设 Ω 如 Theorem 1.8 中所述, 并假设 Problem (1.37) 的数据 f 和 g 满足

$$f \in W^{k,p}(\Omega), \quad g \in W^{k+1-1/p,p}(\Gamma), \quad 1 < p < \infty.$$

则 $\dot{u} \in W^{k+2,p}(\Omega)/\mathbb{R}$, 并且存在常数 $C = C(k, p, \Omega)$, 使得

$$\|\dot{u}\|_{W^{k+2,p}(\Omega)/\mathbb{R}} \leq C\{\|f\|_{k,p,\Omega} + \|g\|_{k+1-1/p,p,\Gamma}\}. \quad (1.40)$$

2° 当 Ω 是没有凹角的有界二维多边形时, 存在依赖于 Γ 最大内角的实数 $p_\Omega > 2$, 使得只要 $f \in L^p(\Omega)$, 并且 $(g|_{\Gamma_j}; 1 \leq j \leq J) \in \prod_{j=1}^J W^{1-1/p,p}(\Gamma_j)$, 就有

$$\dot{u} \in W^{2,p}(\Omega)/\mathbb{R}, \quad 1 < p < p_\Omega.$$

3° 如果 Ω 是 $\mathbb{R}^3$ 中的有界凸多面体, 则 2° 的结论对齐次 Neumann 问题 ($g = 0$) 成立.

1.1.5 Example 3: 双调和算子的 Dirichlet 问题

考虑如下非齐次问题:

给定 $H^{-2}(\Omega)$ 中的 f , $H^{3/2}(\Gamma)$ 中的 g_1 以及 $H^{1/2}(\Gamma)$ 中的 g_2 , 求 u , 使得 Problem (B):

$$\Delta^2 u = f \quad \text{in } \Omega, \quad (1.41)$$

$$u = g_1 \quad \text{on } \Gamma, \quad (1.42)$$

$$\partial u / \partial n = g_2 \quad \text{on } \Gamma. \quad (1.43)$$

与这个问题自然对应的函数空间是 $H_0^2(\Omega)$, 双线性形式为

$$a(u, v) = (\Delta u, \Delta v).$$

该形式在 $H_0^2(\Omega)$ 上是椭圆的, 因为映射 $v \mapsto \|\Delta v\|_{0,\Omega}$ 是 $H_0^2(\Omega)$ 上与范数 $\|\cdot\|_{2,\Omega}$ 等价的范数. 事实上, 对 $\mathcal{D}(\Omega)$ 中的 v , 通过分部积分并交换导数, 很容易证明

$$\|\Delta v\|_{0,\Omega}^2 = |v|_{2,\Omega}^2. \quad (1.44)$$

由稠密性, 同样的结果对 $H_0^2(\Omega)$ 中的函数成立. 范数等价性来自 Poincaré Theorem 1.1.

根据 Theorem 1.6, 如果 Γ 属于 $\mathcal{C}^{1,1}$ 类, 则存在函数 $u_0 \in H^2(\Omega)$, 使得

$$u_0 = g_1 \quad \text{on } \Gamma, \quad \partial u_0 / \partial n = g_2 \quad \text{on } \Gamma. \quad (1.45)$$

于是转而考虑如下问题:

Problem (B'): 求 $u \in H^2(\Omega)$, 使得

$$u - u_0 \in H_0^2(\Omega), \quad (1.46)$$

$$a(u - u_0, v) = \langle f, v \rangle - a(u_0, v) \quad \forall v \in H_0^2(\Omega). \quad (1.47)$$

由 Lax-Milgram Theorem 1.7, Problem (B') 在 $H^2(\Omega)$ 中恰有一个解 u . 由 (1.45) 和 (1.46), u 满足边界条件 $u = g_1$ 和 $\partial u / \partial n = g_2$ on Γ . 此外, 把 (1.47) 的测试函数限制到 $\mathcal{D}(\Omega)$, 得到 $\Delta^2 u = f$ in $H^{-2}(\Omega)$. 因此 u 是 (B) 的解.

反过来, 与 Laplace 算子的情形一样, 可以证明 Problem (B) 在 $H^2(\Omega)$ 中至多有一个解. 由 (1.47) 和范数等价性得到估计

$$\|u\|_{2,\Omega} \leq C_1(\|f\|_{-2,\Omega} + \|u_0\|_{2,\Omega}) \quad \forall u_0 \text{ satisfying (1.45),}$$

即

$$\|u\|_{2,\Omega} \leq C_2(\|f\|_{-2,\Omega} + \|g_1\|_{3/2,\Gamma} + \|g_2\|_{1/2,\Gamma}).$$

这些结果概括为下面的 Proposition.

Proposition 1.3: 如果 Γ 属于 $\mathcal{C}^{1,1}$ 类, 则 Problem (B) 在 $H^2(\Omega)$ 中恰有一个解 u , 并且满足如下估计:

$$\|u\|_{2,\Omega} \leq C(\|f\|_{-2,\Omega} + \|g_1\|_{3/2,\Gamma} + \|g_2\|_{1/2,\Gamma}). \quad (1.48)$$

上述分析假设 Γ 属于 $\mathcal{C}^{1,1}$ 类, 因而不允许有角点. 这个假设在提升算子 $(g_1, g_2) \mapsto u_0$ 中起关键作用. 当然, 如果这些非齐次数据直接以函数 $u_0 \in H^2(\Omega)$ 的形式给出, 且

$$u = u_0 \quad \text{on } \Gamma \quad \text{and} \quad \partial u / \partial n = \partial u_0 / \partial n \quad \text{on } \Gamma,$$

那么 Proposition 1.3 也适用于 Lipschitz 连续定义域, 其中用 u_0 代替 g_1 和 g_2 . 否则, 必须略微修改 Problem (B) 的陈述. 假设 Ω 是有界二维多边形. 按照 Remark 1.1, 以 Γ_j 和 S_j , $1 \leq j \leq J$, 分别表示 Γ 的边和顶点. 取 J 个函数:

$$h_j \in H^{3/2}(\Gamma_j), \quad 1 \leq j \leq J,$$

它们满足匹配条件 $h_j(S_{j+1}) = h_{j+1}(S_{j+1})$, 再取 J 个函数

$$g_j \in H^{1/2}(\Gamma_j), \quad 1 \leq j \leq J,$$

并考虑如下问题:

Problem (B'') 使用 (1.41), 并满足

$$u = h_j \quad \text{on } \Gamma_j, \quad 1 \leq j \leq J, \quad (1.49)$$

$$\partial u / \partial n = g_j \quad \text{on } \Gamma_j, \quad 1 \leq j \leq J. \quad (1.50)$$

由 Remark 1.1, 存在函数 $u_0 \in H^2(\Omega)$, 使得

$$u_0 = h_j, \quad \partial u_0 / \partial n = g_j \quad \text{on } \Gamma_j, \quad 1 \leq j \leq J,$$

并且

$$\|u_0\|_{2,\Omega} \leq C_3 \left\{ \sum_{j=1}^J (\|h_j\|_{3/2,\Gamma_j}^2 + \|g_j\|_{1/2,\Gamma_j}^2) \right\}^{1/2}.$$

因此, Proposition 1.3 的结论 (用函数 h_j 和 g_j 代替 g_1 和 g_2) 在这种情形下也适用于 Problem (B'').

当 Ω 的边界充分光滑时, 可以得到关于 u 的正则性的更多信息.

Theorem 1.11:

设 Ω 是 $\mathbb{R}^N$ 的有界开子集, 其边界 Γ 对某个整数 $k \geq -2$ 属于 $C^{k+3,1}$ 类, 并假设双调和 Problem (B) 的数据 f, g_1, g_2 满足

$$f \in H^k(\Omega), \quad g_1 \in H^{k+7/2}(\Gamma), \quad g_2 \in H^{k+5/2}(\Gamma).$$

则 $u \in H^{k+4}(\Omega)$, 并且存在常数 $C = C(k, \Omega)$, 使得

$$\|u\|_{k+4,\Omega} \leq C \{ \|f\|_{k,\Omega} + \|g_1\|_{k+7/2,\Gamma} + \|g_2\|_{k+5/2,\Gamma} \}. \quad (1.51)$$

即使 Γ 有角点, 对于具有齐次边界条件的双调和问题, Proposition 1.3 的结论仍可加强.

Theorem 1.12:

假设 Ω 是没有凹角的有界二维多边形. 则映射 $u \mapsto \Delta^2 u$ 是从 $H^3(\Omega) \cap H_0^2(\Omega)$ 到 $H^{-1}(\Omega)$ 的同构.

最后这个结果对于建立平面凸多边形上 Stokes 问题解的正则性是基本的 (参见 Grisvard [43]).